

Quy nạp và đệ quy

Hoàng Ngọc Long

Ngày 2 tháng 10 năm 2025

Bài 2:

(a) **Chứng minh** $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$ **với mọi** $n \in \mathbb{Z}^+$

Gọi $P(n)$ là mệnh đề $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$.

1. Bước cơ sở ($n = 1$):

- Vế trái (VT): $1^3 = 1$.
- Vế phải (VP): $\left(\frac{1(1+1)}{2}\right)^2 = \left(\frac{2}{2}\right)^2 = 1^2 = 1$.
- Vì $VT = VP$, nên $P(1)$ đúng.

2. Bước quy nạp: Giả sử $P(k)$ đúng với một số nguyên dương $k \geq 1$ (Giả thiết quy nạp), tức là:

$$1^3 + 2^3 + \dots + k^3 = \left(\frac{k(k+1)}{2}\right)^2 \quad (*)$$

Ta cần chứng minh $P(k+1)$ đúng, tức là:

$$1^3 + 2^3 + \dots + k^3 + (k+1)^3 = \left(\frac{(k+1)(k+2)}{2}\right)^2$$

Xét Vế trái của $P(k+1)$:

$$\begin{aligned}
VT &= (1^3 + 2^3 + \dots + k^3) + (k+1)^3 \\
&\stackrel{(*)}{=} \left(\frac{k(k+1)}{2} \right)^2 + (k+1)^3 \\
&= \frac{k^2(k+1)^2}{4} + (k+1)^3 \\
&= (k+1)^2 \left(\frac{k^2}{4} + k + 1 \right) \\
&= (k+1)^2 \left(\frac{k^2 + 4k + 4}{4} \right) \\
&= (k+1)^2 \frac{(k+2)^2}{4} \\
&= \left(\frac{(k+1)(k+2)}{2} \right)^2 = VP
\end{aligned}$$

Vì $P(k+1)$ đúng, theo nguyên lí quy nạp, mệnh đề (a) được chứng minh.

(b) Chứng minh $1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots + (2n+1)^2 = \frac{(n+1)(2n+1)(2n+3)}{3}$ **với mọi** $n \in \mathbb{N}$

Gọi $P(n)$ là mệnh đề $1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots + (2n+1)^2 = \frac{(n+1)(2n+1)(2n+3)}{3}$.

1. Bước cơ sở ($n=0$):

- Vế trái (VT): $(2 \cdot 0 + 1)^2 = 1^2 = 1$.
- Vế phải (VP): $\frac{(0+1)(2 \cdot 0 + 1)(2 \cdot 0 + 3)}{3} = \frac{1 \cdot 1 \cdot 3}{3} = 1$.
- Vì $VT = VP$, nên $P(0)$ đúng.

2. Bước quy nạp: Giả sử $P(k)$ đúng với một số nguyên $k \geq 0$ (Giả thiết quy nạp), tức là:

$$1^2 + 3^2 + \dots + (2k+1)^2 = \frac{(k+1)(2k+1)(2k+3)}{3} \quad (**)$$

Ta cần chứng minh $P(k+1)$ đúng, tức là:

$$1^2 + 3^2 + \dots + (2k+1)^2 + (2(k+1)+1)^2 = \frac{(k+2)(2k+3)(2k+5)}{3}$$

Xét Vế trái của $P(k+1)$:

$$\begin{aligned}
 VT &= (1^2 + 3^2 + \cdots + (2k+1)^2) + (2k+3)^2 \\
 &\stackrel{(**)}{=} \frac{(k+1)(2k+1)(2k+3)}{3} + (2k+3)^2 \\
 &= \frac{2k+3}{3} [(k+1)(2k+1) + 3(2k+3)] \\
 &= \frac{2k+3}{3} [(2k^2 + 3k + 1) + (6k + 9)] \\
 &= \frac{2k+3}{3} [2k^2 + 9k + 10] \\
 &= \frac{2k+3}{3} [(k+2)(2k+5)] \\
 &= \frac{(k+2)(2k+3)(2k+5)}{3} = VP
 \end{aligned}$$

Vì $P(k+1)$ đúng, theo nguyên lí quy nạp, mệnh đề (b) được chứng minh.

(c) Chứng minh $3 + 3 \cdot 5 + 3 \cdot 5^2 + \cdots + 3 \cdot 5^n = \frac{3(5^{n+1}-1)}{4}$ với mọi $n \in \mathbb{N}$

Gọi $P(n)$ là mệnh đề $3 + 3 \cdot 5 + 3 \cdot 5^2 + \cdots + 3 \cdot 5^n = \frac{3(5^{n+1}-1)}{4}$.

1. Bước cơ sở ($n=0$):

- Vế trái (VT): $3 \cdot 5^0 = 3$.
- Vế phải (VP): $\frac{3(5^{0+1}-1)}{4} = \frac{3(5-1)}{4} = \frac{3 \cdot 4}{4} = 3$.
- Vì $VT = VP$, nên $P(0)$ đúng.

2. Bước quy nạp: Giả sử $P(k)$ đúng với một số nguyên $k \geq 0$ (Giả thiết quy nạp), tức là:

$$3 + 3 \cdot 5 + 3 \cdot 5^2 + \cdots + 3 \cdot 5^k = \frac{3(5^{k+1}-1)}{4} \quad (***)$$

Ta cần chứng minh $P(k+1)$ đúng, tức là:

$$3 + 3 \cdot 5 + \cdots + 3 \cdot 5^k + 3 \cdot 5^{k+1} = \frac{3(5^{k+2}-1)}{4}$$

Xét Vế trái của $P(k+1)$:

$$\begin{aligned}
 VT &= (3 + 3 \cdot 5 + \cdots + 3 \cdot 5^k) + 3 \cdot 5^{k+1} \\
 &\stackrel{(***)}{=} \frac{3(5^{k+1} - 1)}{4} + 3 \cdot 5^{k+1} \\
 &= 3 \left[\frac{5^{k+1} - 1}{4} + 5^{k+1} \right] \\
 &= 3 \left[\frac{5^{k+1} - 1 + 4 \cdot 5^{k+1}}{4} \right] \\
 &= 3 \left[\frac{(1 + 4) \cdot 5^{k+1} - 1}{4} \right] \\
 &= 3 \left[\frac{5 \cdot 5^{k+1} - 1}{4} \right] \\
 &= \frac{3(5^{k+2} - 1)}{4} = VP
 \end{aligned}$$

Vì $P(k+1)$ đúng, theo nguyên lí quy nạp, mệnh đề (c) được chứng minh.

Bài 3:

(a) Chứng minh $3^n < n!$ với mọi số nguyên $n > 6$ bằng quy nạp yếu

Gọi $P(n)$ là mệnh đề $3^n < n!$. Tập xác định là $n \in \{7, 8, 9, \dots\}$.

1. Bước cơ sở ($n = 7$):

- Vế trái (VT): $3^7 = 2187$.
- Vế phải (VP): $7! = 5040$.
- Vì $2187 < 5040$, nên $P(7)$ đúng.

2. Bước quy nạp: Giả sử $P(k)$ đúng với một số nguyên $k \geq 7$ (Giả thiết quy nạp), tức là:

$$3^k < k! \quad (*)$$

Ta cần chứng minh $P(k+1)$ đúng, tức là $3^{k+1} < (k+1)!$.

Xét Vế trái của $P(k+1)$:

$$\begin{aligned}
 3^{k+1} &= 3 \cdot 3^k \\
 &\stackrel{(*)}{<} 3 \cdot k! \quad (\text{Áp dụng giả thiết quy nạp})
 \end{aligned}$$

Vì $k \geq 7$, ta có $k+1 \geq 8$. Do đó, $3 < k+1$.

$$\begin{aligned}
 3 \cdot k! &< (k+1) \cdot k! \quad (\text{Vì } 3 < k+1) \\
 &= (k+1)! \\
 &= VP
 \end{aligned}$$

Vậy $3^{k+1} < (k+1)!$. $P(k+1)$ đúng.

Theo nguyên lí quy nạp, mệnh đề (a) được chứng minh.

(b) Chứng minh rằng tồn tại số nguyên b sao cho $2n + 3 \leq 2^n$ với mọi $n \geq b$

1. Tìm số nguyên b (Bước cơ sở): Ta xét các giá trị của n :

- $n = 3$: $2(3) + 3 = 9$, $2^3 = 8$. ($9 \not\leq 8$)
- $n = 4$: $2(4) + 3 = 11$, $2^4 = 16$. ($11 \leq 16$)

Chọn $b = 4$. Ta chứng minh $P(n) : 2n + 3 \leq 2^n$ đúng với mọi $n \geq 4$.

2. Bước cơ sở ($n = 4$): $2(4) + 3 = 11$ và $2^4 = 16$. Vì $11 \leq 16$, nên $P(4)$ đúng.

3. Bước quy nạp: Giả sử $P(k)$ đúng với một số nguyên $k \geq 4$ (Giả thiết quy nạp), tức là:

$$2k + 3 \leq 2^k \quad (**)$$

Ta cần chứng minh $P(k + 1)$ đúng, tức là $2(k + 1) + 3 \leq 2^{k+1}$, hay $2k + 5 \leq 2^{k+1}$.

Xét Vế trái của $P(k + 1)$:

$$\begin{aligned} 2(k + 1) + 3 &= (2k + 3) + 2 \\ &\stackrel{(**)}{\leq} 2^k + 2 \quad (\text{Áp dụng giả thiết quy nạp}) \end{aligned}$$

Mặt khác, vì $k \geq 4$, nên $2^k \geq 16$, suy ra $2 < 2^k$.

$$\begin{aligned} 2^k + 2 &< 2^k + 2^k \quad (\text{Vì } 2 < 2^k) \\ &= 2 \cdot 2^k \\ &= 2^{k+1} \\ &= VP \end{aligned}$$

Vậy $2(k + 1) + 3 \leq 2^k + 2 < 2^{k+1}$. $P(k + 1)$ đúng.

Theo nguyên lí quy nạp, mệnh đề (b) được chứng minh với $b = 4$.

(c) Chứng minh rằng $n^3 + 2n$ chia hết cho 3 với mọi số nguyên dương n bằng quy nạp yếu

Gọi $P(n)$ là mệnh đề " $n^3 + 2n$ chia hết cho 3". Tập xác định là $n \in \mathbb{Z}^+$.

1. Bước cơ sở ($n = 1$):

- $1^3 + 2(1) = 1 + 2 = 3$.
- Vì 3 chia hết cho 3, nên $P(1)$ đúng.

2. Bước quy nạp: Giả sử $P(k)$ đúng với một số nguyên dương $k \geq 1$ (Giả thiết quy nạp), tức là:

$$k^3 + 2k = 3m \quad (\text{với } m \in \mathbb{Z}) \quad (***)$$

Ta cần chứng minh $P(k + 1)$ đúng, tức là $(k + 1)^3 + 2(k + 1)$ chia hết cho 3.

Xét biểu thức của $P(k+1)$:

$$\begin{aligned}(k+1)^3 + 2(k+1) &= (k^3 + 3k^2 + 3k + 1) + (2k + 2) \\ &= (k^3 + 2k) + 3k^2 + 3k + 3 \\ &= (k^3 + 2k) + 3(k^2 + k + 1)\end{aligned}$$

Áp dụng giả thiết quy nạp $(***)$:

$$(k+1)^3 + 2(k+1) = 3m + 3(k^2 + k + 1) = 3(m + k^2 + k + 1)$$

Vì m, k là các số nguyên, nên $(m + k^2 + k + 1)$ cũng là số nguyên. Do đó, $(k+1)^3 + 2(k+1)$ chia hết cho 3. $P(k+1)$ đúng.

Theo nguyên lý quy nạp, mệnh đề (c) được chứng minh.

Bài 4: Chứng minh $\sum_{i=0}^n 2^i = 2^{n+1} - 1$ với mọi số nguyên $n \geq 0$

Gọi $P(n)$ là mệnh đề $\sum_{i=0}^n 2^i = 2^{n+1} - 1$.

1. Bước cơ sở ($n = 0$):

- Vế trái (VT): $\sum_{i=0}^0 2^i = 2^0 = 1$.
- Vế phải (VP): $2^{0+1} - 1 = 2^1 - 1 = 1$.
- Vì $VT = VP$, nên $P(0)$ đúng.

2. Bước quy nạp: Giả sử $P(k)$ đúng với một số nguyên $k \geq 0$ (Giả thiết quy nạp), tức là:

$$\sum_{i=0}^k 2^i = 2^{k+1} - 1 \quad (*)$$

Ta cần chứng minh $P(k+1)$ đúng, tức là $\sum_{i=0}^{k+1} 2^i = 2^{k+2} - 1$.

Xét Vế trái của $P(k+1)$:

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{k+1} 2^i &= \left(\sum_{i=0}^k 2^i \right) + 2^{k+1} \\ &\stackrel{(*)}{=} (2^{k+1} - 1) + 2^{k+1} \quad (\text{Áp dụng giả thiết quy nạp}) \\ &= 2 \cdot 2^{k+1} - 1 \\ &= 2^{k+2} - 1 \\ &= VP\end{aligned}$$

$P(k+1)$ đúng.

Theo nguyên lý quy nạp, mệnh đề được chứng minh.

Bài 5: Chứng minh rằng với mọi số nguyên $n \geq 4$, ta có $2^n \geq n^2$

Gọi $P(n)$ là mệnh đề $2^n \geq n^2$.

1. Bước cơ sở ($n = 4$):

- Vế trái (VT): $2^4 = 16$.
- Vế phải (VP): $4^2 = 16$.
- Vì $16 \geq 16$, nên $P(4)$ đúng.

2. Bước quy nạp: Giả sử $P(k)$ đúng với một số nguyên $k \geq 4$ (Giả thiết quy nạp), tức là:

$$2^k \geq k^2 \quad (**)$$

Ta cần chứng minh $P(k+1)$ đúng, tức là $2^{k+1} \geq (k+1)^2$.

Xét Vế trái của $P(k+1)$:

$$2^{k+1} = 2 \cdot 2^k \stackrel{(**)}{\geq} 2k^2 \quad (\text{Áp dụng giả thiết quy nạp})$$

Ta cần chứng minh $2k^2 \geq (k+1)^2$.

$$\begin{aligned} 2k^2 \geq (k+1)^2 &\Leftrightarrow 2k^2 \geq k^2 + 2k + 1 \\ &\Leftrightarrow k^2 - 2k - 1 \geq 0 \end{aligned}$$

Vì $k \geq 4$, ta có:

$$k^2 - 2k - 1 = k(k-2) - 1 \geq 4(4-2) - 1 = 4(2) - 1 = 7$$

Vì $7 > 0$, nên $k^2 - 2k - 1 \geq 0$ luôn đúng với mọi $k \geq 4$. Do đó, $2k^2 \geq (k+1)^2$.

Kết hợp lại:

$$2^{k+1} \geq 2k^2 \geq (k+1)^2$$

$P(k+1)$ đúng.

Theo nguyên lý quy nạp, mệnh đề được chứng minh.

Bài 7: Chứng minh rằng với mọi số nguyên $n \geq 2$, các tập $A_1, A_2, \dots, A_n$ thỏa mãn $\overline{A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n} = \overline{A_1} \cup \overline{A_2} \cup \dots \cup \overline{A_n}$

Đây là công thức **Định luật De Morgan mở rộng**. Gọi $P(n)$ là mệnh đề cần chứng minh.

1. Bước cơ sở ($n = 2$):

- Vế trái (VT): $\overline{A_1 \cap A_2}$.
- Vế phải (VP): $\overline{A_1} \cup \overline{A_2}$.

- Theo Định luật De Morgan cơ bản, $\overline{A_1 \cap A_2} = \overline{A_1} \cup \overline{A_2}$. Do đó $P(2)$ đúng.

2. Bước quy nạp: Giả sử $P(k)$ đúng với một số nguyên $k \geq 2$ (Giả thiết quy nạp), tức là:

$$\overline{A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_k} = \overline{A_1} \cup \overline{A_2} \cup \cdots \cup \overline{A_k} \quad (**)$$

Ta cần chứng minh $P(k+1)$ đúng, tức là $\overline{A_1 \cap \cdots \cap A_k \cap A_{k+1}} = \overline{A_1} \cup \cdots \cup \overline{A_k} \cup \overline{A_{k+1}}$.
Xét Vế trái của $P(k+1)$:

$$\begin{aligned} VT &= \overline{A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_k \cap A_{k+1}} \\ &= \overline{(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_k) \cap A_{k+1}} \end{aligned}$$

Đặt $B = A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_k$. Áp dụng Định luật De Morgan cơ bản cho hai tập B và A_{k+1} :

$$VT = \overline{B \cap A_{k+1}} = \overline{B} \cup \overline{A_{k+1}}$$

Thay B và áp dụng giả thiết quy nạp (**):

$$\begin{aligned} VT &= \overline{(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_k) \cap A_{k+1}} \\ &\stackrel{(**)}{=} (\overline{A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_k}) \cup \overline{A_{k+1}} \\ &= \overline{A_1} \cup \overline{A_2} \cup \cdots \cup \overline{A_k} \cup \overline{A_{k+1}} \\ &= VP \end{aligned}$$

$P(k+1)$ đúng.

Theo nguyên lý quy nạp, mệnh đề được chứng minh.

Bài 9:

$$(a) (A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n) \cup B = (A_1 \cup B) \cap (A_2 \cup B) \cap \cdots \cap (A_n \cup B)$$

Đây là **Tính phân phối** của phép hợp đối với phép giao. Gọi $P(n)$ là mệnh đề cần chứng minh.

1. Bước cơ sở ($n = 2$):

- $P(2)$: $(A_1 \cap A_2) \cup B = (A_1 \cup B) \cap (A_2 \cup B)$.
- Đây là Định luật phân phối cơ bản, đã biết là đúng. $P(2)$ đúng.

2. Bước quy nạp: Giả sử $P(k)$ đúng với một số nguyên $k \geq 2$ (Giả thiết quy nạp), tức là:

$$(A_1 \cap \cdots \cap A_k) \cup B = (A_1 \cup B) \cap \cdots \cap (A_k \cup B) \quad (*)$$

Ta cần chứng minh $P(k+1)$ đúng, tức là:

$$(A_1 \cap \cdots \cap A_k \cap A_{k+1}) \cup B = (A_1 \cup B) \cap \cdots \cap (A_k \cup B) \cap (A_{k+1} \cup B)$$

Xét Vế trái của $P(k+1)$:

$$VT = (A_1 \cap \cdots \cap A_k \cap A_{k+1}) \cup B$$

Đặt $C = A_1 \cap \dots \cap A_k$. Ta có $VT = (C \cap A_{k+1}) \cup B$. Áp dụng Định luật phân phối cơ bản cho ba tập hợp C, A_{k+1}, B :

$$VT = (C \cup B) \cap (A_{k+1} \cup B)$$

Thay C và áp dụng giả thiết quy nạp (*):

$$\begin{aligned} VT &= [(A_1 \cap \dots \cap A_k) \cup B] \cap (A_{k+1} \cup B) \\ &\stackrel{(*)}{=} [(A_1 \cup B) \cap \dots \cap (A_k \cup B)] \cap (A_{k+1} \cup B) \\ &= (A_1 \cup B) \cap (A_2 \cup B) \cap \dots \cap (A_k \cup B) \cap (A_{k+1} \cup B) \\ &= VP \end{aligned}$$

$P(k+1)$ đúng. Theo nguyên lí quy nạp, mệnh đề (a) được chứng minh.

$$(b) (A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) \cap B = (A_1 \cap B) \cup (A_2 \cap B) \cup \dots \cup (A_n \cap B)$$

Đây là **Tính phân phối** của phép giao đối với phép hợp. Gọi $P(n)$ là mệnh đề cần chứng minh.

1. Bước cơ sở ($n = 2$):

- $P(2)$: $(A_1 \cup A_2) \cap B = (A_1 \cap B) \cup (A_2 \cap B)$.
- Đây là Định luật phân phối cơ bản, đã biết là đúng. $P(2)$ đúng.

2. Bước quy nạp: Giả sử $P(k)$ đúng với một số nguyên $k \geq 2$ (Giả thiết quy nạp), tức là:

$$(A_1 \cup \dots \cup A_k) \cap B = (A_1 \cap B) \cup \dots \cup (A_k \cap B) \quad (**)$$

Ta cần chứng minh $P(k+1)$ đúng, tức là:

$$(A_1 \cup \dots \cup A_k \cup A_{k+1}) \cap B = (A_1 \cap B) \cup \dots \cup (A_k \cap B) \cup (A_{k+1} \cap B)$$

Xét Vế trái của $P(k+1)$:

$$VT = (A_1 \cup \dots \cup A_k \cup A_{k+1}) \cap B$$

Đặt $C = A_1 \cup \dots \cup A_k$. Ta có $VT = (C \cup A_{k+1}) \cap B$. Áp dụng Định luật phân phối cơ bản cho ba tập hợp C, A_{k+1}, B :

$$VT = (C \cap B) \cup (A_{k+1} \cap B)$$

Thay C và áp dụng giả thiết quy nạp (**):

$$\begin{aligned} VT &= [(A_1 \cup \dots \cup A_k) \cap B] \cup (A_{k+1} \cap B) \\ &\stackrel{(**)}{=} [(A_1 \cap B) \cup \dots \cup (A_k \cap B)] \cup (A_{k+1} \cap B) \\ &= (A_1 \cap B) \cup (A_2 \cap B) \cup \dots \cup (A_k \cap B) \cup (A_{k+1} \cap B) \\ &= VP \end{aligned}$$

$P(k+1)$ đúng. Theo nguyên lí quy nạp, mệnh đề (b) được chứng minh.

$$(c) (A_1 - B) \cap (A_2 - B) \cap \cdots \cap (A_n - B) = (A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n) - B$$

Sử dụng định nghĩa phép trừ tập hợp: $X - Y = X \cap \bar{Y}$. Gọi $P(n)$ là mệnh đề cần chứng minh.

1. Bước cơ sở ($n = 2$):

- $P(2)$: $(A_1 - B) \cap (A_2 - B) = (A_1 \cap A_2) - B$.
- Xét VT: $(A_1 - B) \cap (A_2 - B) = (A_1 \cap \bar{B}) \cap (A_2 \cap \bar{B})$
- Bằng tính chất giao hoán và kết hợp: $= (A_1 \cap A_2) \cap (\bar{B} \cap \bar{B}) = (A_1 \cap A_2) \cap \bar{B}$
- Bằng định nghĩa: $= (A_1 \cap A_2) - B$.
- $VT = VP$. $P(2)$ đúng.

2. Bước quy nạp: Giả sử $P(k)$ đúng với một số nguyên $k \geq 2$ (Giả thiết quy nạp), tức là:

$$(A_1 - B) \cap \cdots \cap (A_k - B) = (A_1 \cap \cdots \cap A_k) - B \quad (\dagger)$$

Ta cần chứng minh $P(k+1)$ đúng, tức là:

$$(A_1 - B) \cap \cdots \cap (A_k - B) \cap (A_{k+1} - B) = (A_1 \cap \cdots \cap A_k \cap A_{k+1}) - B$$

Xét Vế trái của $P(k+1)$:

$$\begin{aligned} VT &= [(A_1 - B) \cap \cdots \cap (A_k - B)] \cap (A_{k+1} - B) \\ &\stackrel{(\dagger)}{=} [(A_1 \cap \cdots \cap A_k) - B] \cap (A_{k+1} - B) \quad (\text{Áp dụng giả thiết quy nạp}) \end{aligned}$$

Đặt $C = A_1 \cap \cdots \cap A_k$. Ta có $VT = (C - B) \cap (A_{k+1} - B)$. Áp dụng Định nghĩa phép trừ và Bước cơ sở cho hai tập C và A_{k+1} :

$$\begin{aligned} VT &= (C \cap \bar{B}) \cap (A_{k+1} \cap \bar{B}) \\ &= (C \cap A_{k+1}) \cap (\bar{B} \cap \bar{B}) \\ &= (C \cap A_{k+1}) \cap \bar{B} \\ &= (C \cap A_{k+1}) - B \\ &= (A_1 \cap \cdots \cap A_k \cap A_{k+1}) - B \\ &= VP \end{aligned}$$

$P(k+1)$ đúng. Theo nguyên lí quy nạp, mệnh đề (c) được chứng minh.

$$(d) (A_1 - B) \cup (A_2 - B) \cup \cdots \cup (A_n - B) = (A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) - B$$

Sử dụng định nghĩa phép trừ tập hợp: $X - Y = X \cap \bar{Y}$. Gọi $P(n)$ là mệnh đề cần chứng minh.

1. Bước cơ sở ($n = 2$):

- $P(2)$: $(A_1 - B) \cup (A_2 - B) = (A_1 \cup A_2) - B$.

- Xét VT: $(A_1 - B) \cup (A_2 - B) = (A_1 \cap \overline{B}) \cup (A_2 \cap \overline{B})$
- Áp dụng Định luật phân phối (b) ngược: $= (A_1 \cup A_2) \cap \overline{B}$
- Bằng định nghĩa: $= (A_1 \cup A_2) - B$.
- $VT = VP$. $P(2)$ đúng.

2. Bước quy nạp: Giả sử $P(k)$ đúng với một số nguyên $k \geq 2$ (Giả thiết quy nạp), tức là:

$$(A_1 - B) \cup \dots \cup (A_k - B) = (A_1 \cup \dots \cup A_k) - B \quad (\ddagger)$$

Ta cần chứng minh $P(k+1)$ đúng, tức là:

$$(A_1 - B) \cup \dots \cup (A_k - B) \cup (A_{k+1} - B) = (A_1 \cup \dots \cup A_k \cup A_{k+1}) - B$$

Xét Vế trái của $P(k+1)$:

$$\begin{aligned} VT &= [(A_1 - B) \cup \dots \cup (A_k - B)] \cup (A_{k+1} - B) \\ &\stackrel{(\ddagger)}{=} [(A_1 \cup \dots \cup A_k) - B] \cup (A_{k+1} - B) \quad (\text{Áp dụng giả thiết quy nạp}) \end{aligned}$$

Đặt $C = A_1 \cup \dots \cup A_k$. Ta có $VT = (C - B) \cup (A_{k+1} - B)$. Áp dụng Định nghĩa phép trừ và Bước cơ sở cho hai tập C và A_{k+1} :

$$\begin{aligned} VT &= (C \cap \overline{B}) \cup (A_{k+1} \cap \overline{B}) \\ &= (C \cup A_{k+1}) \cap \overline{B} \quad (\text{Áp dụng Định luật phân phối}) \\ &= (C \cup A_{k+1}) - B \\ &= (A_1 \cup \dots \cup A_k \cup A_{k+1}) - B \\ &= VP \end{aligned}$$

$P(k+1)$ đúng. Theo nguyên lý quy nạp, mệnh đề (d) được chứng minh.

Bài 11: Chứng minh $\neg(p_1 \vee p_2 \vee \dots \vee p_n) \equiv \neg p_1 \wedge \neg p_2 \wedge \dots \wedge \neg p_n$ với mọi $n \geq 2$

Đây là **Định luật De Morgan mở rộng** cho mệnh đề logic. Gọi $P(n)$ là mệnh đề $\neg(p_1 \vee p_2 \vee \dots \vee p_n) \equiv \neg p_1 \wedge \neg p_2 \wedge \dots \wedge \neg p_n$.

1. Bước cơ sở ($n = 2$):

- $P(2)$: $\neg(p_1 \vee p_2) \equiv \neg p_1 \wedge \neg p_2$.
- Đây là Định luật De Morgan cơ bản, đã biết là đúng. $P(2)$ đúng.

2. Bước quy nạp: Giả sử $P(k)$ đúng với một số nguyên $k \geq 2$ (Giả thiết quy nạp), tức là:

$$\neg(p_1 \vee p_2 \vee \dots \vee p_k) \equiv \neg p_1 \wedge \neg p_2 \wedge \dots \wedge \neg p_k \quad (\star)$$

Ta cần chứng minh $P(k+1)$ đúng, tức là:

$$\neg(p_1 \vee p_2 \vee \cdots \vee p_k \vee p_{k+1}) \equiv \neg p_1 \wedge \neg p_2 \wedge \cdots \wedge \neg p_k \wedge \neg p_{k+1}$$

Xét Vế trái của $P(k+1)$:

$$\begin{aligned} VT &= \neg(p_1 \vee p_2 \vee \cdots \vee p_k \vee p_{k+1}) \\ &= \neg((p_1 \vee p_2 \vee \cdots \vee p_k) \vee p_{k+1}) \end{aligned}$$

Đặt $q = p_1 \vee p_2 \vee \cdots \vee p_k$. Áp dụng Định luật De Morgan cơ bản cho hai mệnh đề q và p_{k+1} :

$$VT \equiv \neg q \wedge \neg p_{k+1}$$

Thay q và áp dụng giả thiết quy nạp $(\star)$:

$$\begin{aligned} VT &\equiv \neg(p_1 \vee p_2 \vee \cdots \vee p_k) \wedge \neg p_{k+1} \\ &\stackrel{(\star)}{\equiv} (\neg p_1 \wedge \neg p_2 \wedge \cdots \wedge \neg p_k) \wedge \neg p_{k+1} \quad (\text{Áp dụng giả thiết quy nạp}) \\ &\equiv \neg p_1 \wedge \neg p_2 \wedge \cdots \wedge \neg p_k \wedge \neg p_{k+1} \\ &\equiv VP \end{aligned}$$

$P(k+1)$ đúng. Theo nguyên lí quy nạp, mệnh đề được chứng minh.

Bài 12: Cho $P(n)$: $n = 4a + 5b$ với $a, b \in \mathbb{Z}$, chứng minh $\forall n \in \mathbb{Z}_{\geq 12}$, $P(n)$ đúng.

Lưu ý: Chúng ta cần tìm một công thức cho a, b dựa trên quy nạp yếu.

1. Bước cơ sở ($n = 12$):

- $P(12)$: $12 = 4a + 5b$.
- Ta chọn $a = 3, b = 0$. $12 = 4(3) + 5(0)$.
- $P(12)$ đúng.

2. Bước quy nạp: Giả sử $P(k)$ đúng với một số nguyên $k \geq 12$ (Giả thiết quy nạp), tức là:

$$k = 4a + 5b \quad \text{với } a, b \in \mathbb{Z} \quad (*)$$

Ta cần chứng minh $P(k+1)$ đúng, tức là $k+1 = 4a' + 5b'$ với $a', b' \in \mathbb{Z}$.

Xét hai trường hợp cho $P(k)$ (để đảm bảo có thể chuyển đổi thành $k+1$):

- **Trường hợp 1:** $b \geq 1$ Ta sử dụng phép biến đổi $(+1 = +5 - 4)$:

$$k+1 = (4a + 5b) + 5 - 4 = 4a - 4 + 5b + 5 = 4(a-1) + 5(b+1)$$

Chọn $a' = a - 1$ và $b' = b + 1$. Vì $a, b \in \mathbb{Z}$, nên $a', b' \in \mathbb{Z}$.

- **Trường hợp 2:** $b = 0$ Nếu $b = 0$, theo (*), $k = 4a$. Vì $k \geq 12$, nên $a \geq 3$. Ta sử dụng phép biến đổi $(+1 = -4 \cdot 4 + 5 \cdot 3)$:

$$k + 1 = 4a + 1 = 4a - 16 + 15 = 4(a - 4) + 5(3)$$

Chọn $a' = a - 4$ và $b' = 3$. Vì $a \geq 3$, nên $a' = a - 4 \geq -1$. $a', b' \in \mathbb{Z}$.

Trong cả hai trường hợp, ta đều biểu diễn được $k + 1$ dưới dạng $4a' + 5b'$ với $a', b' \in \mathbb{Z}$. $P(k + 1)$ đúng.

Theo nguyên lý quy nạp yếu, mệnh đề được chứng minh.

Bài 18: Chứng minh tập $S = \mathbb{Z}^+$

Tập S được định nghĩa bởi các điều kiện sau:

1. $1 \in S$.
2. Nếu $s \in S$ và $t \in S$, thì $s + t \in S$.

Ta cần chứng minh S là tập các số nguyên dương $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$. Để chứng minh $S = \mathbb{Z}^+$, ta chứng minh hai bao hàm thức: $S \subseteq \mathbb{Z}^+$ và $\mathbb{Z}^+ \subseteq S$.

1. Chứng minh $S \subseteq \mathbb{Z}^+$

Ta chứng minh mọi phần tử của S đều là số nguyên dương.

i. Điều kiện cơ sở (1): $1 \in S$. Ta biết $1 \in \mathbb{Z}^+$.

ii. Điều kiện quy nạp (2): Nếu $s \in S$ và $t \in S$, thì $s + t \in S$. Giả sử $s \in \mathbb{Z}^+$ và $t \in \mathbb{Z}^+$. Tổng của hai số nguyên dương luôn là một số nguyên dương, tức là $s + t \in \mathbb{Z}^+$.

Vì mọi phần tử được tạo ra từ các điều kiện định nghĩa của S đều là số nguyên dương, theo định nghĩa xây dựng tập hợp, ta kết luận:

$$S \subseteq \mathbb{Z}^+$$

2. Chứng minh $\mathbb{Z}^+ \subseteq S$

Ta cần chứng minh mọi số nguyên dương n đều thuộc S . Ta sử dụng **phương pháp quy nạp yếu** trên $\mathbb{Z}^+$.

Gọi $P(n)$ là mệnh đề " $n \in S$ ".

a. Bước cơ sở ($n = 1$):

- Theo điều kiện (1) định nghĩa tập S , ta có $1 \in S$.
- $P(1)$ đúng.

b. Bước quy nạp: Giả sử $P(k)$ đúng với một số nguyên dương $k \geq 1$ (Giả thiết quy nạp), tức là:

$$k \in S \quad (*)$$

Ta cần chứng minh $P(k + 1)$ đúng, tức là $k + 1 \in S$.

Xét số $k + 1$. Ta có thể viết $k + 1$ dưới dạng tổng của hai số thuộc $\mathbb{Z}^+$:

$$k + 1 = k + 1$$

Theo Giả thiết quy nạp (*), ta có $k \in S$. Theo Bước cơ sở, ta có $1 \in S$.

Áp dụng điều kiện (2) định nghĩa tập S : Nếu $s = k \in S$ và $t = 1 \in S$, thì $s + t = k + 1 \in S$. $P(k + 1)$ đúng.

Theo nguyên lí quy nạp toán học, mệnh đề $P(n)$ đúng với mọi $n \in \mathbb{Z}^+$. Do đó:

$$\mathbb{Z}^+ \subseteq S$$

3. Kết luận

Từ hai bao hàm thức $S \subseteq \mathbb{Z}^+$ và $\mathbb{Z}^+ \subseteq S$, ta kết luận:

$$S = \mathbb{Z}^+$$